

Introdução à Teoria da Grau

Yuri Ximenes Martins

15 de julho de 2026

Capítulo 1

Teoria do Grau

1.1 Grau Módulo Dois

Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação diferenciável entre duas variedades de mesma dimensão, com M compacta. Fixado um valor regular $p \in N$ de f , seja S a imagem inversa de f por p . Pela proposição ??, S é uma subvariedade de dimensão zero de M , donde ser um conjunto discreto. Por outro lado, sendo f contínua e M compacta, segue-se a compacidade (e portanto a finitude) de S .

Observação 1.1.1. Se $c \in N$ é valor regular de $f : M \rightarrow N$, utilizaremos de $\#_p(f)$ para representar o número de elementos pertencentes à imagem inversa de f por c . Suporemos, sempre, que as variedades M e N tem a mesma dimensão.

Começamos demonstrando que a função $p \mapsto \#_p(f)$ é localmente constante no conjunto dos valores regulares de f . Mais precisamente,

Proposição 1.1.1. *Dado um valor regular $p \in N$ de uma aplicação diferenciável $f : M \rightarrow N$, com M compacta, existe uma vizinhança U de p , formada por entes de mesma natureza, na qual se tem $\#_q(f) = \#_p(f)$ para todo q que a ela pertence.*

Demonstração. Como $p \in N$ é valor regular de f , a transformação linear $df_{p_i} : TM_{p_i} \rightarrow TN_p$ é sobrejetiva em todo $p_1, \dots, p_r \in f^{-1}(p)$. Particularmente, como M e N possuem a mesma dimensão, a derivada df_{p_i} é um isomorfismo em cada um destes pontos. Pelo teorema da função inversa, existem vizinhanças W_i de p_i e U_i de p , tais que f aplica W_i difeomorficamente sobre U_i . Já que $f^{-1}(p)$ é um conjunto finito (e portanto formado de pontos isolados de M), podemos supor W_i conexas e duas a duas disjuntas. Tomemos

$$U = U_1 \cap \dots \cap U_r = f(M - W_1 - \dots - W_r). \quad (1.1)$$

É claro que cada $q \in U$ é valor regular de f (afinal, df_q é um isomorfismo). Afirmamos que $\#_q(f) = \#_p(f)$. Não há dúvidas de que $f^{-1}(q)$ possui ao menos r elementos: como q pertence à intersecção $U_1 \cap \dots \cap U_r$, para cada $i = 1, \dots, r$ deve existir um $q_i \in W_i$ tal que $f(q_i) = q$. Ora, mas os W_i são disjuntos, donde os q_i serem distintos e $f^{-1}(q)$ possuir ao menos r elementos. Por outro lado, a imagem inversa de f por q não pode ter mais do que r elementos. Isto porque, além de pertencer à $U_1 \cap \dots \cap U_r$, que não pertence à imagem de nenhum conjunto que não seja os W_i 's. $\square$

Observação 1.1.2. Como consequência imediata do resultado anterior segue-se que, se $f : M \rightarrow N$ tem todo $p \in N$ como valor regular, então M é recobrimento de N , cujo número de folhas é igual à $\#_p(f)$.

Invariância Homotópica

Na subsecção precedente, provamos que a função $p \mapsto \#_p(f)$ é localmente constante. Nesta, nos concentraremos em demonstrar duas coisas.

Em primeiro lugar, verificaremos que, se $f, g : M \rightarrow N$ são aplicações homotópicas dividindo um mesmo valor regular $p \in N$, então existe um número par s para o qual vale a igualdade

$$\#_p(f) - \#_p(g) = s.$$

Em outras palavras, demonstraremos que os números inteiros $\#_p(f)$ e $\#_p(g)$ são congruentes módulo dois. Em seguida, admitindo N conexa, provaremos que, independente de quais sejam os valores regulares $p, q \in N$ de f , também se tem a congruência

$$\#_p(f) \equiv \#_q(f) \pmod{2}.$$

De posse destes resultados, concluiremos que a função $f \mapsto \deg_2(f)$, responsável por associar a cada $f : M \rightarrow N$ a classe de congruência de $\#_p(f)$, está bem definida e é constante nas classes de homotopia.

Lema 1.1.1. *Seja M uma variedade compacta e dotada de fronteira. Se M tem dimensão um, então seu bordo tem um número par de pontos.*

Demonstração. Suponhamos, inicialmente, que M é conexa. Neste caso, pelo teorema de classificação das variedades unidimensionais (veja [??] páginas 133-136 ou o apêndice de [??]), qualquer variedade de dimensão um que seja conexa é difeomorfa a alguma das seguintes entidades: (i) $(0, 1)$, (ii) $[0, 1)$, (iii) $[0, 1]$ ou (iv) $\mathbb{S}^1$. Como M é compacta e dotada de fronteira, segue-se que ela é difeomorfa ao intervalo fechado entre zero e um. Ora, qualquer difeomorfismo entre duas variedades com bordo deve levar a fronteira de uma na fronteira de outra (veja corolário ?? do capítulo 1). Por conseguinte, a fronteira de M está em bijeção com $\{0, 1\}$, donde ter um número par de elementos. Em contrapartida, no caso em que M não é conexa, basta aplicar o raciocínio anterior a cada uma de suas componentes conexas (as quais são disjuntas). Todas elas terão um número par de elementos no bordo. Sendo o bordo de M a reunião das fronteiras de suas componentes conexas, está concluída a demonstração. $\square$

Proposição 1.1.2. *Sejam $f, g : M \rightarrow N$ aplicações diferenciáveis e homotópicas, com M compacta. Se p tanto é ponto regular de f quanto o é de g , então $\#_p(f)$ é congruente à $\#_p(g)$ módulo dois.*

Demonstração. Se f e g são homotópicas, então também são diferenciavelmente homotópicas (veja proposição ??). Seja $H : M \times [0, 1] \rightarrow N$ homotopia diferenciável entre elas. Suponhamos, inicialmente, que $p \in N$ também seja valor regular de H . Neste caso, a proposição ?? nos garante que a imagem inversa $H^{-1}(p)$ é subvariedade unidimensional (e com bordo!) compacta de M , cuja fronteira é

$$H^{-1}(p) \cap \partial(M \times I) = (f^{-1}(p) \times \{0\}) \cup (g^{-1}(p) \times \{1\}).$$

Como a reunião anterior é disjunta, segue-se que o número de elementos de $\partial H^{-1}(p)$ (que é par, em virtude do lema ??) é precisamente a soma $\#_p(f) + \#_p(g)$. Analisemos, por outro lado, a situação em que p não é valor regular de H . Demonstraremos que ela se resume à anterior. Através da proposição ?? retiramos vizinhanças abertas U e U' de p , tais que

$$\#_p(f) = \#_q(f) \quad \text{e} \quad \#_p(g) = \#_{q'}(g)$$

para todo $q \in U$ e todo $q' \in U'$. Pelo teorema de Sard, existe um valor regular de H (digamos z) na intersecção $U \cap U'$. Então $\#_p(f) = \#_z(f)$, ao mesmo tempo que $\#_z(g) = \#_p(g)$. A situação já demonstrada completa a prova. $\square$

Proposição 1.1.3. *Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação diferenciável entre duas variedades de mesma dimensão. Se M é compacta e N é conexa, então, para quaisquer valores regulares $p, q \in N$ de f , tem-se uma congruência módulo dois entre os inteiros $\#_p(f)$ e $\#_q(f)$.*

Provaremos, inicialmente, que a proposição anterior é válida no caso em que $N = \mathbb{R}^n$. Depois, demonstraremos que a situação geral se resume a esta.

Lema 1.1.2. *A proposição ?? é válida se $N = \mathbb{R}^n$.*

Demonstração. Sejam $p, q \in \mathbb{R}^n$ valores regulares de uma aplicação diferenciável $f : M \rightarrow \mathbb{R}^n$. Seja $h : B(p; \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$ a correspondência que leva a bola aberta $B(p; \varepsilon)$ isometricamente na bola aberta $B(q; \delta)$. Escolhido um $\kappa > 0$ para o qual $\overline{B(p; \kappa)} \subset B(p; \varepsilon)$, tem-se $h(\overline{B(p; \kappa)}) \subset B(q; \delta)$. Portanto, $h|_{\overline{B(p; \kappa)}}$ é diferenciável no sentido da definição ?. Agora podemos utilizar do teorema da extensão de Tietze (veja [?], páginas 199-203) para obter uma aplicação $\bar{h} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, que leva $B(p; \varepsilon)$ em $B(q; \delta)$. Afirmamos que q é valor de $\bar{h} \circ f$. Por um lado,

$$(\bar{h} \circ f)^{-1}(q) = f^{-1}(\bar{h}^{-1}(q)) = f^{-1}(p) = \{p_1, \dots, p_r\}.$$

Por outro, via regra da cadeia, $d(\bar{h} \circ f)_{p_i} = d\bar{h}_p \circ df_{p_i}$. Ora, mas $d\bar{h}_p$ é bijetiva e df_{p_i} é sobrejetiva. Isto garante o afirmado. Utilizaremos deste fato para demonstrar que $\#_p(f)$ é congruente módulo dois à $\#_q(f)$. Como $\mathbb{R}^n$ é contrátil, quaisquer duas aplicações $g, g' : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ são homotópicas (e, por conseguinte, diferenciavelmente homotópicas). Em particular, existe uma homotopia diferenciável entre $\bar{h}$ e $\text{id} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Como consequência, deve de ser $\bar{h} \circ f \simeq \text{id} \circ f = f$. Portanto, pela proposição ??, $\#_q(f)$ é congruente módulo dois à $\#_q(\bar{h} \circ f) = \#_p(f)$, donde o fim da demonstração. $\square$

Com este resultado prévio em mãos, passemos à

Demonstração da proposição ??. Seja $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ um sistema de coordenadas em N , o qual é sobrejetivo e engloba tanto p quanto q (veja [?], páginas 14 e 15. É aqui que entra a exigência de conexidade). Observamos que $x(p)$ e $x(q)$ são valores regulares de $x \circ f$, com $\#_{x(p)}(x \circ f) = \#_p(f)$ e $\#_{x(q)}(x \circ f) = \#_q(f)$. Isto porque

$$(x \circ f)^{-1}(x(p)) = f^{-1}(x^{-1}(x(p))) = f^{-1}(p),$$

ao mesmo tempo que $d(x \circ f)_p = dx_{f(p)} \circ df_p$. O lema anterior completa a prova. $\square$

Como consequência do último resultado está definida uma aplicação $\deg_2$, que a cada função diferenciável $f : M \rightarrow N$, de uma variedade compacta M numa variedade conexa N (ambas de mesma dimensão), faz corresponder o conjunto

$$\{\#_p(f) + 2k \mid k \in \mathbb{Z}\}, \quad \text{com } p \text{ sendo algum valor regular de } f.$$

Ora, mas existem apenas duas classes de congruência modulo dois que são distintas. Portanto, pode-se supor que $\deg_2$ assume valores no conjunto $\mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$. Particularmente, tem-se $\deg_2(f) = \bar{0}$ quando $\#_p(f)$ é par, e $\deg_2(f) = \bar{1}$ no caso de o número $\#_p(f)$ ser ímpar.

Observação 1.1.3. Diz-se, usualmente, que $\deg_2(f)$ é o *grau módulo dois* da função f . Quando ele coincide com a classe do número zero, fala-se que f é par. Caso contrário, passa-se a dizer que f é ímpar.

Proposição 1.1.4. *Sejam $f, g : M \rightarrow N$ diferenciáveis, com M compacta e N conexa. Se elas forem homotópicas, então terão o mesmo grau módulo dois.*

Demonstração. Pelo teorema de Sard, existe um valor regular em comum para f e g . O afirmado segue, portanto, da proposição ?? □

Em outras palavras, o resultado anterior nos diz que $f \mapsto \deg_2(f)$ é constante em cada classe de homotopia. Particularmente, se duas aplicações tem grau módulo dois diferentes, então elas não podem ser homotópicas.

Observação 1.1.4. Duas aplicações de mesmo grau módulos dois serão necessariamente homotópicas? A resposta é não. Isto será verificado daqui a duas secções.

Exemplos e Consequências

Calcularemos, aqui, o grau módulo dois de algumas funções. Para isto, M sempre será uma variedade compacta e N uma variedade conexa.

Exemplo ??. Se $f : M \rightarrow N$ não é sobrejetiva, então ela é par. Para convencer-se disto, tome um ponto p pertencente ao complementar de $f(M)$. Este será um valor regular regular de p , com $\#_p(f) = 0$. Em virtude da proposição ?? isto garante o afirmado.

Exemplo ??. Assim, por exemplo, a aplicação constante $\text{cst}_a : M \rightarrow N$, que toma cada $p \in M$ e devolve o mesmo $a \in N$, é par.

Exemplo ??. Em contrapartida, nem toda aplicação par é não-sobrejetiva. Com efeito, seja $\widetilde{M}$ um recobrimento de M com um número par de folhas (digamos n). Neste caso, $\pi : \widetilde{M} \rightarrow M$ é sobrejetiva e tem cada $p \in M$ como valor regular. Além disso, $\#_p(\pi) = n$, donde a sua pariedade.

Exemplo ??. Qualquer difeomorfismo $f : M \rightarrow N$ é ímpar. Mais geralmente, é ímpar qualquer aplicação $f : M \rightarrow N$ que seja injetiva e tenha ao menos um valor regular. Afinal, se $p \in N$ é valor regular de f , então a injetividade desta faz com que $f^{-1}(p)$ seja formado de um só ponto.

Exemplo ??. No caso de M ser compacta e conexa, como situação particular ao último exemplo tem-se o difeomorfismo definido pela identidade. Se $M \subset \mathbb{R}^n$ é simétrica, aqui também se enquadra a aplicação antípoda.

Dos exemplos anteriores seguem algumas consequências. Destacamos duas:

Proposição 1.1.5. *Inexiste uma variedade diferenciável que seja compacta e contrátil.*

Demonstração. Suponhamos, por absurdo, ser M uma entidade satisfazendo tais requisições. Pelo exemplo ??, qualquer correspondência constante $\text{cst} : M \rightarrow M$ é par. De outro lado, em virtude do exemplo ??, concluímos que a identidade é uma aplicação ímpar. Sendo M contrátil, deve-se ter $\text{cst} \simeq \text{id}_M$; contradição. $\square$

Proposição 1.1.6. *Inexiste uma aplicação contínua $f : M \rightarrow \partial M$, definida numa variedade $M \subset \mathbb{R}^n$ com bordo compacto, cuja restrição à ∂M é a identidade.*

Demonstração. Procedemos, mais uma vez, por absurdo. Admitamos existir uma $f : M \rightarrow \partial M$ cumprindo com as exigências. Seja $H : \partial M \times [0, 1] \rightarrow \partial M$, definida por $H(p, t) = f(tp)$. Esta é contínua (pois f o é). Além disso, independente de qual seja ponto $p \in \partial M$, tem-se $H(p, 0) = f(0)$ e $H(p, 1) = f(p) = p$. Portanto H define uma homotopia entre a função constante em $f(0)$ e a identidade de ∂M . Ora, isto não pode ser, pois $\deg_2(\text{cst}) = \bar{0}$ e $\deg_2(\text{id}) = \bar{1}$. Está firmada a contradição. $\square$

Observação 1.1.5. Como caso particular à proposição anterior, conclui-se que não é possível obter uma retração do disco $\mathbb{D}^{n+1}$ sobre a esfera $\mathbb{S}^n$.

1.2 Orientação

Nesta secção, introduziremos um novo invariante diferenciável, chamado de *orientação*. Em outras palavras, verificaremos a existência de uma classe $\mathcal{C}$ de variedades, denominadas orientáveis, tal que, dadas M e N difeomorfas, uma delas pertence à $\mathcal{C}$ se, e somente se, a outra também pertence.

No meio do caminho, definiremos uma aplicação $f : \text{Man} \rightarrow \mathcal{C}$, que a cada variedade M faz corresponder uma variedade orientável $f(M)$, a qual é localmente difeomorfa à primeira. Ainda que estejamos trabalhando com uma entidade M que não é orientável, em algumas situações a aplicação f nos permitirá substituí-la, sem perda de excessiva de generalidade, por uma outra que pertence à $\mathcal{C}$.

Observação 1.2.1. Julgamos que a apresentação do último capítulo de [??] cobre, de maneira completa, tudo aquilo que necessitamos sobre o assunto. Por este motivo, não faremos nada mais senão expor alguns resultados que lá podem ser detalhadamente encontrados. Omitiremos grande parte das demonstrações.

Advertência. Nesta secção, onde estiver escrito “espaço vetorial” deve-se ler “espaço vetorial real de dimensão finita”.

Em Espaços Vetoriais

Diremos que duas bases quaisquer de um espaço vetorial V compartilham a mesma orientação quando o determinante da matriz que as liga for positivo. Caso contrário, será dito que elas são de orientações opostas.

Observação 1.2.2. Verifica-se, sem grandes dificuldades, que a relação “duas bases são equivalentes se estão igualmente orientadas” define uma noção de equivalência no conjunto $\mathcal{B}(V)$ das bases de V .

Uma *orientação* num espaço vetorial V nada mais é do que uma das classes de equivalência definidas pela relação que acabamos de apresentar.

Façamos algumas observações:

1. Todo espaço vetorial admite precisamente duas orientações. Isto segue do fato de o determinante da matriz de transição ser sempre igual a um ou a menos um (já que elas são ortogonais). Assim, dadas duas bases quaisquer, ou elas são igualmente orientadas ou possuem orientações opostas;
2. A escolha de uma base num espaço vetorial (digamos $\{\hat{e}_i\}$ para V) fixa, de maneira única, as possíveis orientações de V : aquela formada pelas bases que estão igualmente orientadas à $\{\hat{e}_i\}$ e aquela constituída pelas bases com orientação oposta à $\{\hat{e}_i\}$.

Definição 1.2.1. *Um espaço vetorial é dito orientado quando nele se escolheu, de uma vez por todas, uma de suas orientações.*

Relembremos que o conjunto das matrizes ortogonais de ordem n é uma variedade desconexa de dimensão $n(n-1)/2$ (veja o exemplo ?? do capítulo anterior). Em particular, ela possui duas componentes conexas, cada uma das quais correspondendo a um dos dois possíveis valores do determinante de uma matriz ortogonal. Isto significa que tornar V orientado é o mesmo que ali privilegiar um “sentido de rotação”.

Advertência. Daqui para adiante, convencionaremos o seguinte: sempre que estiver previamente fixada uma base num espaço espaço vetorial, nele tomaremos a orientação definida pelas bases igualmente orientadas à primeira. Estas serão ditas positivas, enquanto que as restantes serão referidas como negativas.

Em Variedades

Uma *orientação* em uma variedade diferenciável M é simplesmente uma aplicação $\mathcal{O}(M)$, que a cada ponto p de M faz corresponder uma orientação $\mathcal{O}_p(M)$ em TM_p , a qual varia continuamente a medida que trocamos o ponto p , no seguinte sentido:

- definido nas vizinhanças de cada $p \in M$ existe um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que, relativamente à $\mathcal{O}_p(M)$, o isomorfismo $dx_p : T_p M \rightarrow \mathbb{R}^n$ leva alguma base positiva na base canônica (fala-se, nesta situação, que x é uma carta positiva).

Diremos que uma variedade é *orientável* quando for possível associar alguma orientação a ela. Em tal caso, ao se escolher uma de suas possíveis orientações, passaremos a dizer que ela está orientada.

Exemplo ??. O $\mathbb{R}^n$ constitui o exemplo mais simples de variedade orientável. Olhando para ele enquanto espaço vetorial, seja $\mathcal{O}$ a orientação induzida ao escolhermos a base canônica. Sob a identificação $(T\mathbb{R}^n)_p \approx \mathbb{R}^n$, a aplicação constante $p \mapsto \mathcal{O}$ constitui uma orientação para $\mathbb{R}^n$ (enquanto variedade). Com efeito, o sistema de coordenadas global $\text{id} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é positivo.

Exemplo ??. Uma variedade orientável M possui ao menos duas orientações. De fato, seja $\mathcal{O}$ uma orientação para M . A aplicação $-\mathcal{O}$, que a cada p faz corresponder a orientação de TM_p que é oposta à $\mathcal{O}_p$, também define uma orientação em M .

Observação 1.2.3. Deve-se observar que, diferentemente dos espaços vetoriais, uma variedade orientável pode não admitir exatamente duas orientações. Entretanto, se além de orientável ela for *conexa*, então duas serão suas possibilidades de orientação.

Advertência. De agora em diante, quando acreditarmos não haver risco de confusão quanto à variedade considerada, escreveremos $\mathcal{O}_p$ (ao invés de $\mathcal{O}_p(M)$) para representar a orientação do espaço tangente TM_p .

Exemplo ??. Seja M uma variedade qualquer (orientável ou não). Denotemos com $\widetilde{M}$ o conjunto formado por todos os pares $(p, \mathcal{O}_p)$, em que $p \in M$ e $\mathcal{O}_p$ é uma das duas possíveis orientações de TM_p . Mede-se distância entre pontos de $\widetilde{M}$ através da métrica de M . Isto é, põe-se

$$d((p, \mathcal{O}_p), (q, \mathcal{O}_q)) = d(p, q).$$

Mostra-se que a aplicação $\pi : \widetilde{M} \rightarrow M$, definida por $\pi(p, \mathcal{O}_p) = p$, faz de $\widetilde{M}$ um recobrimento de duas folhas para M . Se U é um aberto de M , denotamos com $\widetilde{U}$ o conjunto dos pares $(p, \mathcal{O}_p)$, no qual $p \in U$ e $\mathcal{O}_p$ é a orientação positiva de TM_p . Se $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é sistema de coordenadas na variedade M , pega-se a função $\tilde{x} : \widetilde{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$, tal que $\tilde{x} = x \circ \pi$, como carta local em $\widetilde{M}$. Com esta estrutura diferenciável, $\widetilde{M}$ recebe o nome de *recobrimento orientado* de M . Verifica-se que o recobrimento orientado faz jus ao nome: é sempre uma variedade orientável.

Observação 1.2.4. Demonstra-se que uma variedade conexa é orientável se, e somente se, o seu recobrimento orientado é desconexo.

Difeomorfismos Positivos

Um difeomorfismo local $f : M \rightarrow N$, estabelecido entre duas variedades orientadas M e N , será dito positivo quando cada isomorfismo $df_p : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$, com $p \in M$, o for. Nesta situação, também diremos que ele preserva orientação. Se valer o oposto, (isto é, se f for tal que cada df_p é negativo), falaremos que f é negativo ou que ele reverte orientação.

Observação 1.2.5. Chamamos a atenção para o fato de que um difeomorfismo local não precisa ser necessariamente positivo ou negativo. Com efeito, pode ocorrer de o isomorfismo df_p ser positivo para alguns pontos e negativo para outros.

Exemplo ??. Sejam A e B conjuntos abertos, conexos e disjuntos de $\mathbb{R}^n$. Na subvariedade aberta A (resp. B), introduza uma orientação exigindo que a inclusão seja positiva (resp. negativa). A reunião $A \cup B$ é ainda uma subvariedade de $\mathbb{R}^n$. Como A e B são disjuntos, um ponto de $A \cup B$ sempre está (necessariamente) em apenas um dos dois conjuntos. Isto faz com que a aplicação f , que toma $p \in A \cup B$ e devolve a orientação de A ou de B (conforme $p \in A$ ou $p \in B$) estabeleça uma orientação na variedade $A \cup B$. A identidade define, ali, um difeomorfismo. Ele é positivo se restrito à A e negativo se restrito à B .

A proposição abaixo é o análogo do corolário ??.

Proposição 1.2.1. *Seja $f : M \rightarrow N$ um difeomorfismo local, com N orientada e M orientável. A exigência de que f se torne positivo fixa uma orientação em M .*

Façamos algumas observações:

1. diretamente do resultado demonstrado conclui-se que, se existe um difeomorfismo local $f : M \rightarrow N$ e a variedade N é orientável, então M também o é;
2. entretanto, se o difeomorfismo local $f : M \rightarrow N$ não for sobrejetivo, do fato de M ser orientável não se pode concluir a orientabilidade de N . Isto porque a estratégia da proposição ?? falha em tal situação;
3. ainda assim, só a sobrejetividade de f não é suficiente para que a orientabilidade de M implique na orientabilidade de N . Um contra-exemplo é o próprio recobrimento orientado: ainda que N seja não-orientável, seu recobrimento orientado será orientável. Por ser uma aplicação de recobrimento, a projeção $\pi : \tilde{N} \rightarrow N$ é um difeomorfismo local sobrejetivo;
4. por outro lado, se $f : M \rightarrow N$ for um difeomorfismo, então a orientabilidade de M (resp. de N) é condição suficiente para a orientabilidade de N (resp. de M). Isto significa que a propriedade "*ser orientável*" é um invariante diferenciável.

Exemplo ??. Todo aberto U de uma variedade orientável M também é orientável. Realmente, em tal situação a aplicação de inclusão $\iota : U \rightarrow M$ é um difeomorfismo local.

Observação 1.2.6. Não se pode utilizar do mesmo argumento do exemplo anterior para concluir que qualquer subvariedade S de M é orientável. Isto porque a inclusão é um difeomorfismo local se, e somente se, a dimensão de S é igual a de M . Ora, mas isso se passa quando (e só neste caso) S é aberto de M . Mostra-se, entretanto, que se $S \subset \mathbb{R}^n$ é subvariedade compacta e de dimensão $n - 1$, então ela é necessariamente orientável. Veja o apêndice do capítulo 4 de [??].

Exemplo ??. Ainda que M não seja orientável, todo aberto $U \subset M$, domínio de um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, o é. Com efeito, x estabelece um difeomorfismo entre U e o aberto de $x(U)$ de $\mathbb{R}^n$, o qual é orientável (veja exemplo ??). Assim, qualquer variedade pode ser feita localmente orientada.

Exemplo ??. Se M é uma variedade orientada, então a identidade $\text{id} : M \rightarrow M$ é naturalmente um difeomorfismo positivo.

Exemplo ??. Seja $M \subset \mathbb{R}^r$ uma variedade de dimensão m , simétrica à origem e não homeomorfa ao $\mathbb{R}^m$. Como já foi visto, a aplicação antípoda $\mathcal{A} : M \rightarrow M$ é um difeomorfismo. Se M for orientável, então a orientação em TM_{-p} será oposta à orientação em TM_p . Por conseguinte, $\mathcal{A}$ preservará orientação se m for ímpar e a reverterá se m for par. Isto porque, em cada ponto p , a derivada $d\mathcal{A}_p(v) = -v$ é simplesmente a multiplicação pelo número -1 .

Exemplos

Para finalizar a secção, apresentaremos alguns exemplos e algumas maneiras de se obter variedades orientáveis e não-orientáveis.

Um *campo de vetores normais* a uma subvariedade $M \subset \mathbb{R}^m$ é uma aplicação $X : M \rightarrow \mathbb{R}^m$, que a cada ponto de p de M faz corresponder um vetor $v(p)$ no complementor ortogonal de $TM_p \subset \mathbb{R}^m$. Diremos que dois campos normais v_1 e v_2 são *linearmente independente* quando, independente do $p \in M$ escolhido, os respectivos vetores $X_1(p)$ e $X_2(p)$ o forem.

Proposição 1.2.2. *Seja $M \subset \mathbb{R}^m$ uma subvariedade de dimensão n . Se existem $n - m$ campos normais contínuos e linearmente independentes em M , então ela é orientável. A recíproca é verdadeira, desde que $n = m - 1$.*

Demonstração. Uma demonstração para este resultado pode ser encontrada em [??], entre as páginas 320 e 322. Veja também [??], páginas 81-83. $\square$

Observação 1.2.7. Dada uma variedade M qualquer, seja $f : M \rightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$ um mergulho. Uma vez que M é difeomorfa à $f(M)$, a proposição anterior afirma que uma condição suficiente à orientabilidade de M é a existência de $n+1$ campos de vetores normais à $f(M)$, todos linearmente independentes.

Exemplo ??. Existem diversos argumentos que podem ser utilizados para se concluir que as esferas são orientáveis. Um deles consiste-se em observar que $\mathbb{S}^n$ é uma subvariedade n -dimensional de $\mathbb{R}^{n+1}$ e que a aplicação de inclusão nela define um campo de vetores normais.

Exemplo ??. Mais geralmente, se $M \subset \mathbb{R}^m$ pode ser escrita como imagem inversa de um valor regular de uma função $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{m-n}$, definida num aberto $U \subset \mathbb{R}^m$, então ela é orientável. Realmente, basta considerar os *campos gradientes* $\text{grad} f_1, \dots, \text{grad} f_{n-m}$ das funções funções coordenadas $f_1, \dots, f_{n-m}$ de f , caracterizados por cumprirem

$$(df_i)_p(v) = \langle v, \text{grad} f_i(p) \rangle \quad \text{para todo } v \in \mathbb{R}^m.$$

Exemplo ??. O produto cartesiano de variedades orientáveis também é orientável. Por conseguinte, tanto o cilindro quanto o toro são orientáveis.

- Orientação induzida no bordo.

1.3 Grau de Brouwer

Sejam $f, g : M \rightarrow N$ correspondências diferenciáveis entre duas variedades M e N , ambas de mesma dimensão, com M compacta e N conexa. De maneira a concentrar parte das propriedades de f e de g num só número, duas secções atrás introduzimos o conceito de grau módulo dois. Particularmente, como lá verificamos, se f e g forem difeomorfismos, então a eles corresponderá o mesmo grau módulo dois.

Quando as variedades M e N são supostas orientadas, introduz-se uma classificação para os difeomorfismos estabelecidos entre elas. De fato, passam a existir aqueles ditos positivos (que preservam orientação) e aqueles chamados de negativos (que revertem orientação). Ainda assim, todos eles possuem o mesmo grau módulo dois. Isto significa que, no âmbito das variedades orientáveis, o conceito de grau que introduzimos não cumpre plenamente com o seu papel.

Para contornar a referida falha, nesta secção apresentaremos um novo conceito de grau que leva a condição de orientabilidade em sua definição.

Observação 1.3.1. Continuaremos a supor que as variedades M e N são de mesma dimensão. Adicionalmente, passaremos a admitir que ambas são orientáveis e que estão orientadas.

Seja $p \in N$ valor regular de uma aplicação f entre duas variedades M e N , com M compacta. Dizemos que $p_i \in f^{-1}(p)$ é *positivo* se o isomorfismo $df_{p_i} : TM_{p_i} \rightarrow TN_p$ o é. Definição análoga para pontos negativos.

Definição 1.3.1. *Chama-se o grau da aplicação f no valor regular p à diferença entre os pontos positivos e negativos do conjunto $f^{-1}(p)$. Utiliza-se de $\deg_p(f)$ para representá-lo.*

Assim, ao passo que $\#_p(f)$ é a soma entre os pontos positivos e negativos de f em p , $\deg_p(f)$ é a diferença entre eles.

Observação 1.3.2. A proposição ?? continua válida, com ligeiras modificações, ao considerarmos a função $p \mapsto \deg_p(f)$ ao invés de $p \mapsto \#_p(f)$. Realmente, o único detalhe que deve ser acertado consiste-se do seguinte: tomando as vizinhanças W_i de $p_i \in f^{-1}(p)$ suficientemente pequenas, podemos supô-las conexas. Neste caso, em virtude da proposição ??, o difeomorfismo que aplica W_i em U tem o mesmo sinal em cada ponto de seu domínio. Disto, sendo $W_i \cap W_j$ vazia para $i \neq j$, segue-se que o grau de f é o mesmo em todo o conjunto U .

Invariância Homotópica

Como verificaremos agora, não só a proposição ??, mas todos os resultados fundamentais da secção anterior possuem, aqui, o seu análogo.

Lema 1.3.1. *Sejam M e N variedades, com M compacta, dotada de fronteira e de dimensão uma unidade maior que a de N . Se $f : \partial M \rightarrow N$ admitir uma extensão diferenciável à M , então seu grau será nulo em qualquer valor regular.*

Exemplos e Consequências

1.4 Grau Local

Pontos Fixos